CORRIGÉ · PROBLÈME · COMMANDO X-ENS SPÉ

Développement asymptotique de la série harmonique

Énoncé

Cadre. On note $H_n = \sum_{k=1}^{n} \frac{1}{k}$ pour $n \geqslant 1$. On veut établir

$$H_n = \ln n + \gamma + \frac{1}{2n} - \frac{1}{12n^2} + o\Big(\frac{1}{n^2}\Big),$$

où γ est la constante d'Euler.

Partie I. La constante d'Euler

1. Montrer que $\ln(n+1) \leqslant H_n \leqslant 1 + \ln n$, et en déduire $H_n \sim \ln n$.
2. On pose $u_n = H_n - \ln n$ et $v_n = H_{n-1} - \ln n$ $(n \geqslant 2)$. Montrer que ces suites sont adjacentes. On note γ leur limite commune.
3. Soit $\alpha > 1$. Montrer que $\sum_{k>n} \frac{1}{k^\alpha} \sim \frac{1}{(\alpha-1)n^{\alpha-1}}$.

$$H_n = \ln n + \gamma + \frac{1}{2n} - \frac{1}{12n^2} + o\Big(\frac{1}{n^2}\Big),$$

où γ est la constante d'Euler.

Partie II. Les deux termes suivants

On pose $t_n = H_n - \ln n - \gamma$; on sait que $t_n \to 0$.

1. Montrer que $t_n - t_{n-1} = -\frac{1}{2n^2} - \frac{1}{3n^3} + O(\frac{1}{n^4})$.
2. En écrivant $t_n = -\sum_{k>n}(t_k - t_{k-1})$, montrer que $t_n \sim \frac{1}{2n}$.
3. On pose $w_n = t_n - \frac{1}{2n}$. Montrer que $w_n - w_{n-1} \sim \frac{1}{6n^3}$, puis que $w_n \sim -\frac{1}{12n^2}$, et conclure.

$$H_n = \ln n + \gamma + \frac{1}{2n} - \frac{1}{12n^2} + o\Big(\frac{1}{n^2}\Big),$$

où γ est la constante d'Euler.

Partie III. Utilisations numériques

1. Calculer H_{10} et comparer avec $\ln 10 + \gamma + \frac{1}{20} - \frac{1}{1200}$ ($\gamma \approx 0{,}5772157$).

2. Donner une approximation du plus petit n tel que $H_n \geqslant 10$.

3. (**Collectionneur**) Un album a N vignettes, chaque achat donne une vignette uniforme indépendante. On admet que le nombre moyen d'achats pour compléter l'album est NH_N. En donner un développement asymptotique, et l'évaluer pour $N = 100$.

Décoder l'énoncé

Ce que l'énoncé te donne.

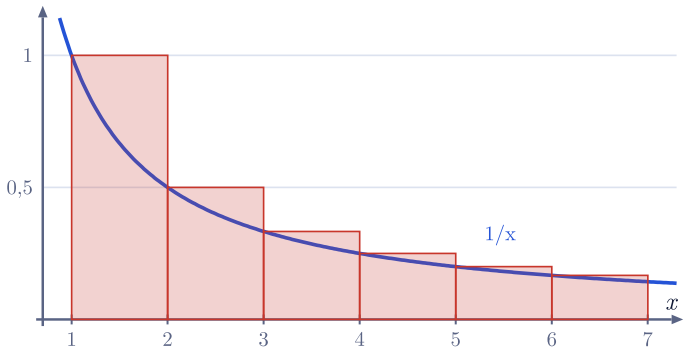
- $x \mapsto \frac{1}{x^\alpha}$ décroissante.
- DL de $\ln(1-x)$, sommation des équivalents.
- Partie II.

Ce qu'on te demande. H_n = 1 + 1/2 + … + 1/n = ln n + + 1/(2n) − 1/(12n^2) + o(1/n^2). Méthode : comparaison série-intégrale pour l'équivalent et pour les restes de Riemann, suites adjacentes pour la constante d'Euler , puis on « télescope » : un équivalent de t_n − t_{n−1} donne, par sommation des équivalents, un équivalent de t_n. On itère pour chaque terme.

Corrigé

Question 1

Pour $k \geqslant 1$, $\frac{1}{k} \geqslant \int_k^{k+1} \frac{dx}{x}$; en sommant, $H_n \geqslant \int_1^{n+1} \frac{dx}{x} = \ln(n+1)$. Pour $k \geqslant 2$, $\frac{1}{k} \leqslant \int_{k-1}^{k} \frac{dx}{x}$, donc $H_n \leqslant 1 + \int_1^n \frac{dx}{x} = 1 + \ln n$. En divisant par $\ln n$ et comme $\ln(n+1) \sim \ln n$, $H_n \sim \ln n$.



Les rectangles de largeur 1 et de hauteur $\frac{1}{k}$ sur $[k, k+1]$ ont pour aire totale H_6 ; ils dépassent l'aire sous $\frac{1}{x}$: $H_n \geqslant \int_1^{n+1} \frac{dx}{x} = \ln(n+1)$. Les petits triangles curvilignes qui dépassent ont une aire totale qui converge : c'est γ.

Question 2

$u_n - v_n = \frac{1}{n} \to 0$. Ensuite $u_n - u_{n+1} = -\frac{1}{n+1} + \ln(n+1) - \ln n = -\frac{1}{n+1} - \ln\left(1 - \frac{1}{n+1}\right) \geqslant 0$, car $\ln(1+x) \leqslant x$ avec $x = -\frac{1}{n+1}$. Et $v_{n+1} - v_n = \frac{1}{n} - \ln\left(1 + \frac{1}{n}\right) \geqslant 0$. Donc (u_n) décroît, (v_n) croît : elles sont adjacentes et convergent vers γ, avec $v_n \leqslant \gamma \leqslant u_n$. Ainsi $H_n = \ln n + \gamma + o(1)$, et $\gamma \in [v_2, u_2] = [1 - \ln 2, \frac{3}{2} - \ln 2] \approx [0{,}31; 0{,}81]$. (En fait $\gamma \approx 0{,}5772$.)

Question 3

Par comparaison série-intégrale ($x \mapsto x^{-\alpha}$ décroissante) :

$$\int_{n+1}^{N+1} \frac{dx}{x^\alpha} \leqslant \sum_{k=n+1}^{N} \frac{1}{k^\alpha} \leqslant \int_{n}^{N} \frac{dx}{x^\alpha}.$$

Quand $N \to \infty$: $\frac{1}{(\alpha-1)(n+1)^{\alpha-1}} \leqslant \sum_{k>n} \frac{1}{k^\alpha} \leqslant \frac{1}{(\alpha-1)n^{\alpha-1}}$. Comme $(n+1)^{\alpha-1} \sim n^{\alpha-1}$, on a l'équivalent annoncé.

Question 4

$t_n - t_{n-1} = \frac{1}{n} - \ln n + \ln(n-1) = \frac{1}{n} + \ln\left(1 - \frac{1}{n}\right)$. Avec $\ln(1-x) = -x - \frac{x^2}{2} - \frac{x^3}{3} + O(x^4)$:

$$t_n - t_{n-1} = \frac{1}{n} - \frac{1}{n} - \frac{1}{2n^2} - \frac{1}{3n^3} + O\Big(\frac{1}{n^4}\Big) = -\frac{1}{2n^2} - \frac{1}{3n^3} + O\Big(\frac{1}{n^4}\Big).$$

Question 5

$\sum_{k=n+1}^{N}(t_k - t_{k-1}) = t_N - t_n \xrightarrow[N\to\infty]{} -t_n$. Or $t_k - t_{k-1} \sim -\frac{1}{2k^2}$, de signe constant et de série convergente : par sommation des équivalents et Q3 ($\alpha = 2$),

$$-t_n = \sum_{k>n}(t_k - t_{k-1}) \sim -\frac{1}{2}\sum_{k>n}\frac{1}{k^2} \sim -\frac{1}{2n}.$$

Donc $t_n \sim \frac{1}{2n}$, soit $H_n = \ln n + \gamma + \frac{1}{2n} + o(\frac{1}{n})$.

Question 6

$w_n - w_{n-1} = (t_n - t_{n-1}) - \frac{1}{2n} + \frac{1}{2(n-1)}$. Or $\frac{1}{2(n-1)} - \frac{1}{2n} = \frac{1}{2n(n-1)} = \frac{1}{2n^2} \cdot \frac{1}{1-1/n} = \frac{1}{2n^2} + \frac{1}{2n^3} + O(\frac{1}{n^4})$. Avec Q4 :

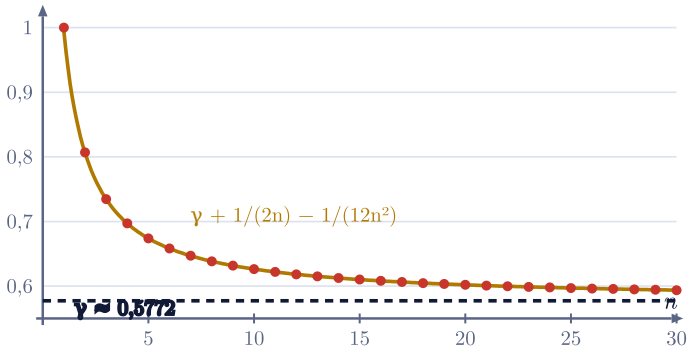
$$\begin{aligned} w_n - w_{n-1} &= -\frac{1}{2n^2} - \frac{1}{3n^3} + \frac{1}{2n^2} + \frac{1}{2n^3} + O\Big(\frac{1}{n^4}\Big) \\ &= \frac{1}{6n^3} + O\Big(\frac{1}{n^4}\Big) \sim \frac{1}{6n^3}. \end{aligned}$$

Comme $w_n \to 0$, par sommation des équivalents et Q3 ($\alpha = 3$) : $-w_n = \sum_{k>n}(w_k - w_{k-1}) \sim \frac{1}{6} \cdot \frac{1}{2n^2}$, soit $w_n \sim -\frac{1}{12n^2}$. Finalement

$$H_n = \ln n + \gamma + \frac{1}{2n} - \frac{1}{12n^2} + o\Big(\frac{1}{n^2}\Big).$$

Question 7

$H_{10} = \frac{7381}{2520} \approx 2{,}9289683$. Et $\ln 10 + \gamma + \frac{1}{20} - \frac{1}{1200} \approx 2{,}3025851 + 0{,}5772157 + 0{,}05 - 0{,}0008333 = 2{,}9289674$. L'écart est $\approx 8{,}3 \cdot 10^{-7}$, très proche de $\frac{1}{120 \cdot 10^4} \approx 8{,}3 \cdot 10^{-7}$: c'est le terme suivant $+\frac{1}{120n^4}$ du développement d'Euler-Maclaurin.



Les points $H_n - \ln n$ (rouge) décroissent vers γ, et suivent de très près $\gamma + \frac{1}{2n} - \frac{1}{12n^2}$ (orange) dès $n = 3$. Pour $n = 10$, l'écart est $\approx 8{,}3 \cdot 10^{-7}$, de l'ordre du terme suivant $\frac{1}{120n^4}$.

Question 8

Les termes correctifs sont minuscules pour n de l'ordre de 10^4 : $H_n \approx \ln n + \gamma + \frac{1}{2n}$. On résout $\ln n + \gamma = 10$: $n = e^{10-\gamma} \approx 12366{,}97$, et $\frac{1}{2n} \approx 4 \cdot 10^{-5}$ correspond à un décalage de n d'environ 0,5. Le plus petit n est 12367 (vérification numérique : $H_{12366} < 10 \leqslant H_{12367}$). La série diverge, mais très lentement.

Question 9

En multipliant le développement par N :

$$NH_N = N\ln N + \gamma N + \frac{1}{2} - \frac{1}{12N} + o\Big(\frac{1}{N}\Big).$$

Pour $N = 100$: $100\ln 100 + 57{,}72 + 0{,}5 - 0{,}0008 \approx 460{,}52 + 57{,}72 + 0{,}50 \approx 518{,}7$. Il faut en moyenne environ 519 achats pour compléter un album de 100 vignettes, soit plus de cinq fois le nombre de vignettes.

Le piège

Partie I. L'équivalent $H_n \sim \ln n$ ne dit rien sur $H_n - \ln n$: il faut un argument supplémentaire (ici, la monotonie) pour obtenir la constante γ.
Partie II. On a besoin du DL de $t_n - t_{n-1}$ à un ordre de plus que le terme cherché (ici jusqu'à $\frac{1}{n^3}$ pour obtenir le terme en $\frac{1}{n^2}$), car le terme dominant se simplifie avec la correction.
Partie III. Un développement asymptotique ne donne pas de majoration d'erreur explicite : pour certifier 12367, il faut un encadrement (par exemple $\frac{1}{2n} - \frac{1}{12n^2} \leqslant H_n - \ln n - \gamma \leqslant \frac{1}{2n}$, vrai pour tout $n \geqslant 1$) ou un calcul direct.

La méthode

Partie I. Pour une somme $\sum f(k)$ avec f monotone : encadrer par des intégrales ; pour la constante, étudier la monotonie de la différence somme − intégrale.
Partie II. Méthode du télescopage : pour un développement de $t_n \to 0$, trouver un équivalent de $t_n - t_{n-1}$ et sommer les restes. Retrancher le terme obtenu et recommencer.
Partie III. Utiliser un développement asymptotique comme approximation numérique : la taille du premier terme négligé indique la précision.

Rappels de cours utilisés

- **Comparaison série-intégrale.**

$$\varphi \searrow \geqslant 0 \ : \quad \int_k^{k+1} \varphi \leqslant \varphi(k) \leqslant \int_{k-1}^{k} \varphi.$$

- **Suites adjacentes.**

$$(u_n)\searrow,\ (v_n)\nearrow,\ u_n - v_n \to 0 \implies u_n, v_n \to \ell, \quad v_n \leqslant \ell \leqslant u_n.$$

- **Sommation des équivalents (restes).**

$$u_n \sim v_n,\ v_n \geqslant 0,\ \sum v_n \text{ CV} \implies \sum u_n \text{ CV}, \quad \sum_{k>n} u_k \sim \sum_{k>n} v_k.$$